Evidências: mapa de calor

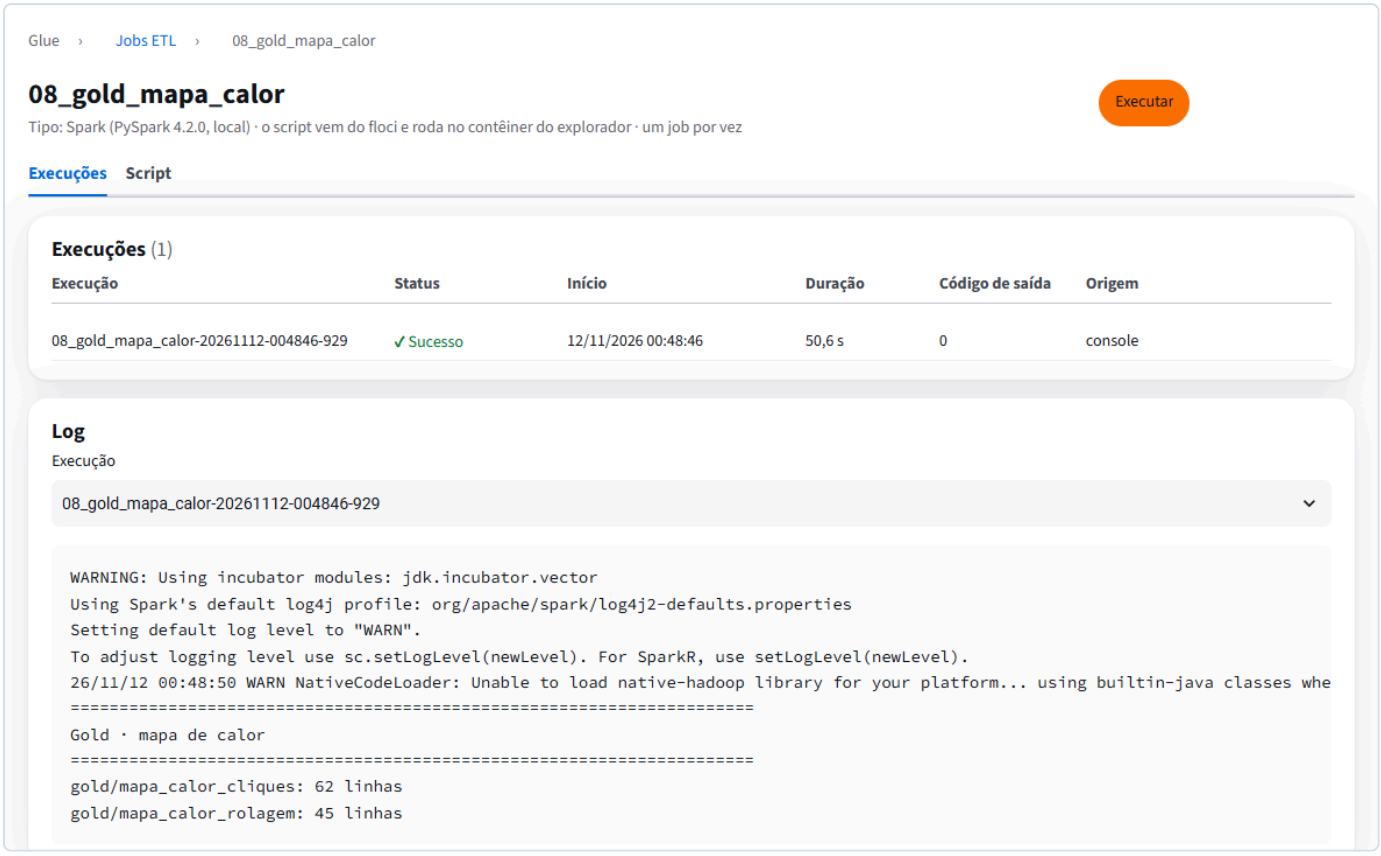
Datalake de uso do SolarVision. Os jobs `gold_mapa_calor` e `exportar_mapa_calor` (R11), no molde das entregas do projeto-modelo, aplicados às telas do app.

> **Autor:** Luiz Gustavo
>
> **Branch:** feat/datalake-mapa-calor (a partir de feat/datalake-gold-receita)
>
> **Link:** https://github.com/danieltanjos/SolarVision/tree/feat/datalake-mapa-calor
>
> **Execução:** Docker, 11/11/2026: floci (S3), app (PySpark 4.2), explorador (console) e o app React (Vite) com a conta ADMIN de demonstração
>
> **Dados:** gerador sintético padrão (seed 42, 3.000 usuários, 28 dias); 6.450 sessões de 2.997 pessoas na Silver
>
> **Testes:** 346 testes Python (pytest no contêiner) e 77 do frontend, todos passando

Job	O que faz	Na pasta de entrega
`gold_mapa_calor` (etapa `08_gold_mapa_calor`)	Silver → `gold/mapa_calor_cliques` (por tela e `element_id`) e `gold/mapa_calor_rolagem` (por tela e marco), com os nomes de coluna exatos do R11	`gold_mapa_calor/`: o script, os prints do job, do bucket, do Data Catalog e da consulta, `resultado.csv` e as duas tabelas em CSV
`exportar_mapa_calor` (etapa `10_exportar_mapa_calor`)	as duas Golds pelo Spark → `frontend/public/bi/mapa_calor.js`, que o botão de mapa de calor do app (ADMIN) carrega	`exportar_mapa_calor/`: o script, o print do job, o `mapa_calor.js` gerado e os prints do app com o mapa ligado

1. gold_mapa_calor

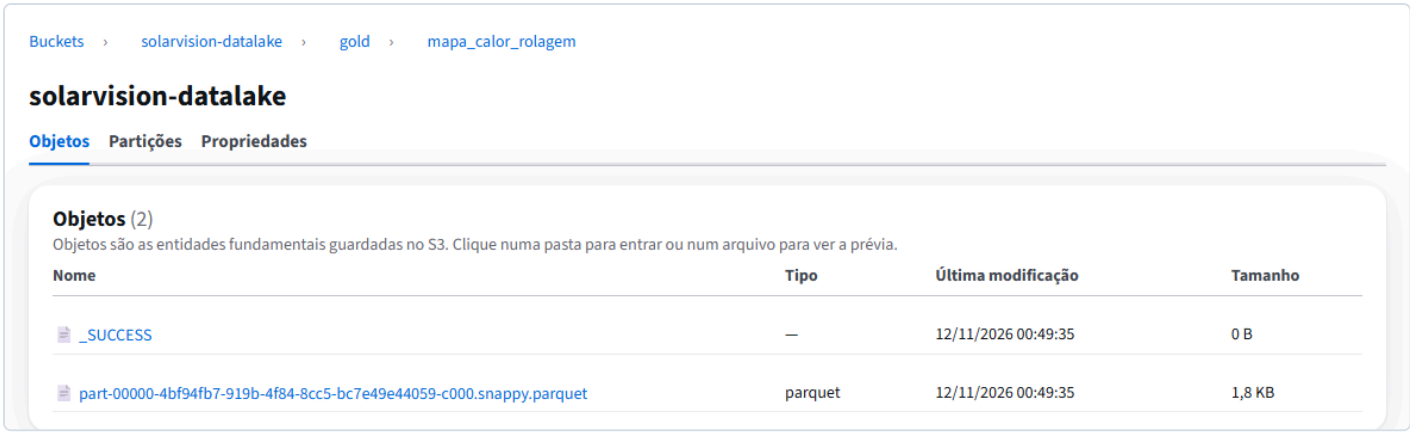
Lê a Silver e grava duas tabelas pequenas. **Cliques:** por página e `element_id`, só eventos com os dois: `cliques`, `sessoes` que clicaram, `sessoes_na_pagina` (sessões com `page_view` na tela), `taxa_clique` = sessões ÷ sessões na página e `intensidade` = cliques ÷ o maior da mesma tela (0 a 1). **Rolagem:** por página e marco (0, 25, 50, 75, 90), quantas sessões chegaram e o percentual.



Glue · Jobs ETL · 08_gold_mapa_calor: execução pelo console, com sucesso (código 0) em 50,6 s; o log mostra 62 linhas de cliques e 45 de rolagem.

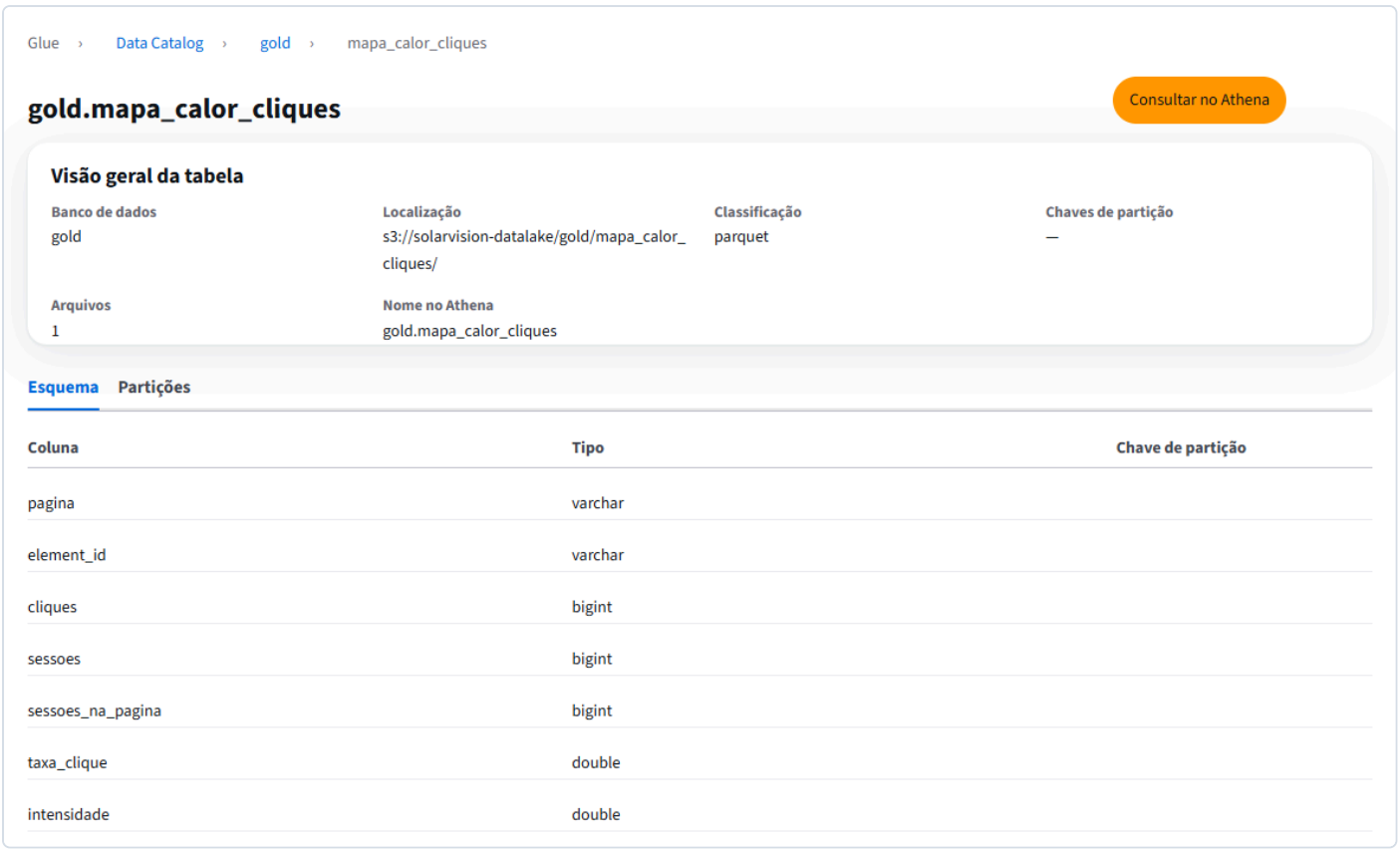


S3 · solarvision-datalake/gold/mapa_calor_cliques/: o Parquet gravado pelo Spark (s3a://, R1).

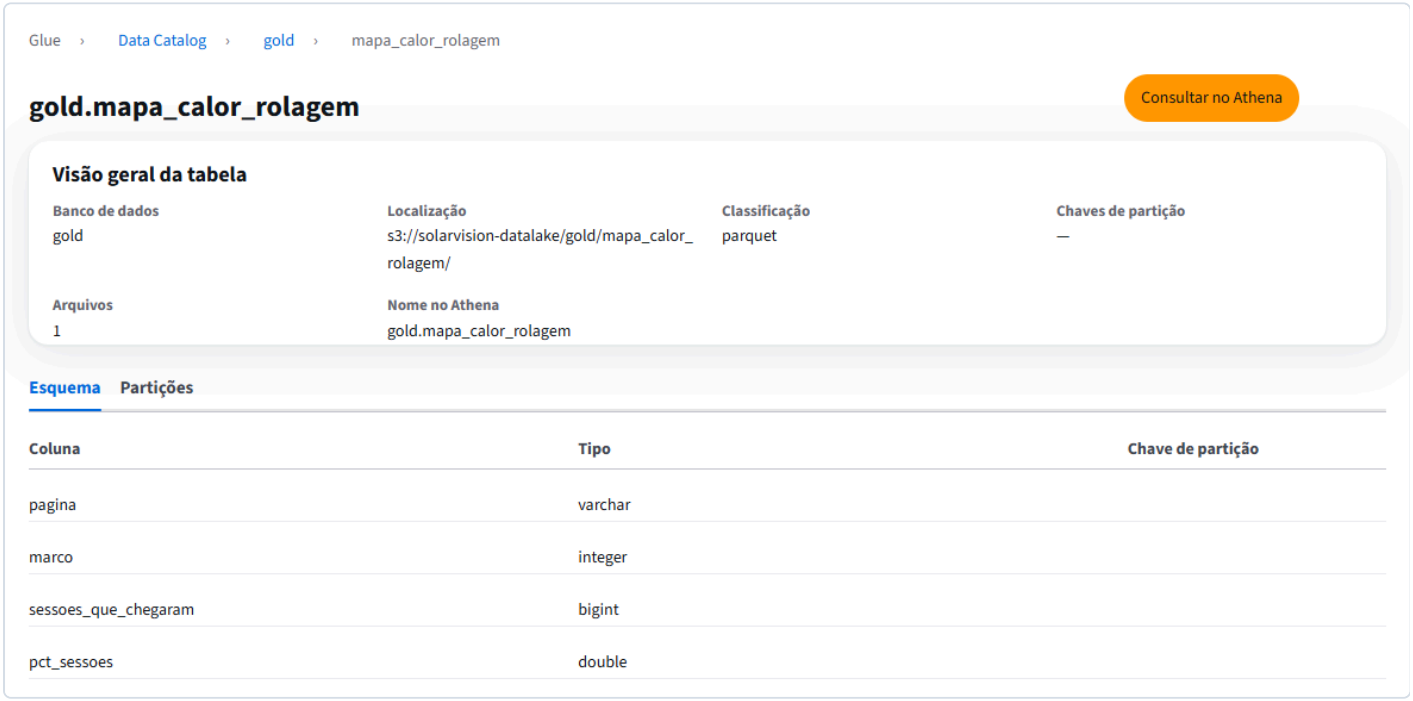


S3 · solarvision-datalake/gold/mapa_calor_rolagem/.

Data Catalog: os nomes de coluna exatos do R11

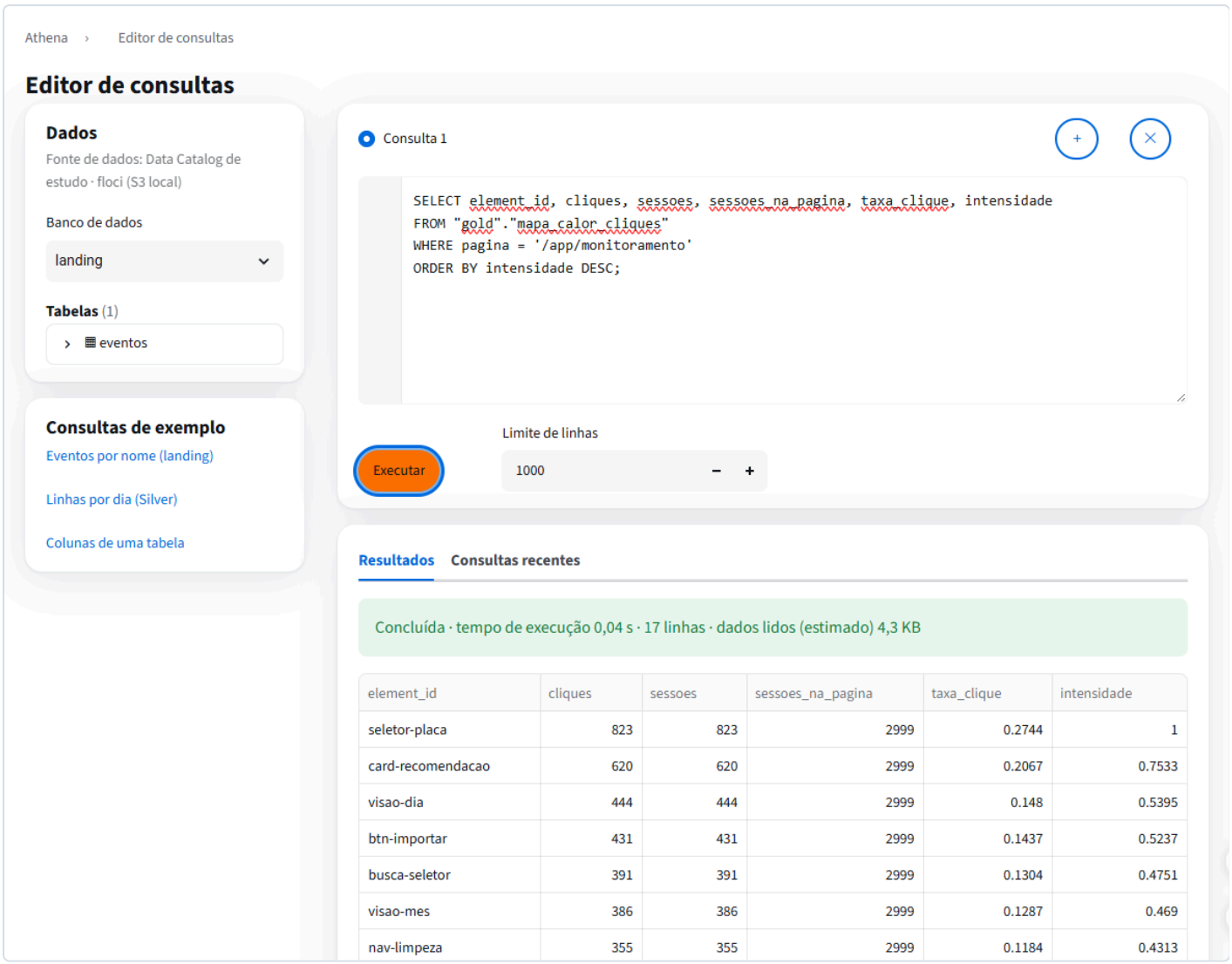


gold.mapa_calor_cliques: `pagina`, `element_id`, `cliques`, `sessoes`, `sessoes_na_pagina`, `taxa_clique`, `intensidade`.



gold.mapa_calor_rolagem: `pagina`, `marco`, `sessoes_que_chegaram`, `pct_sessoes`.

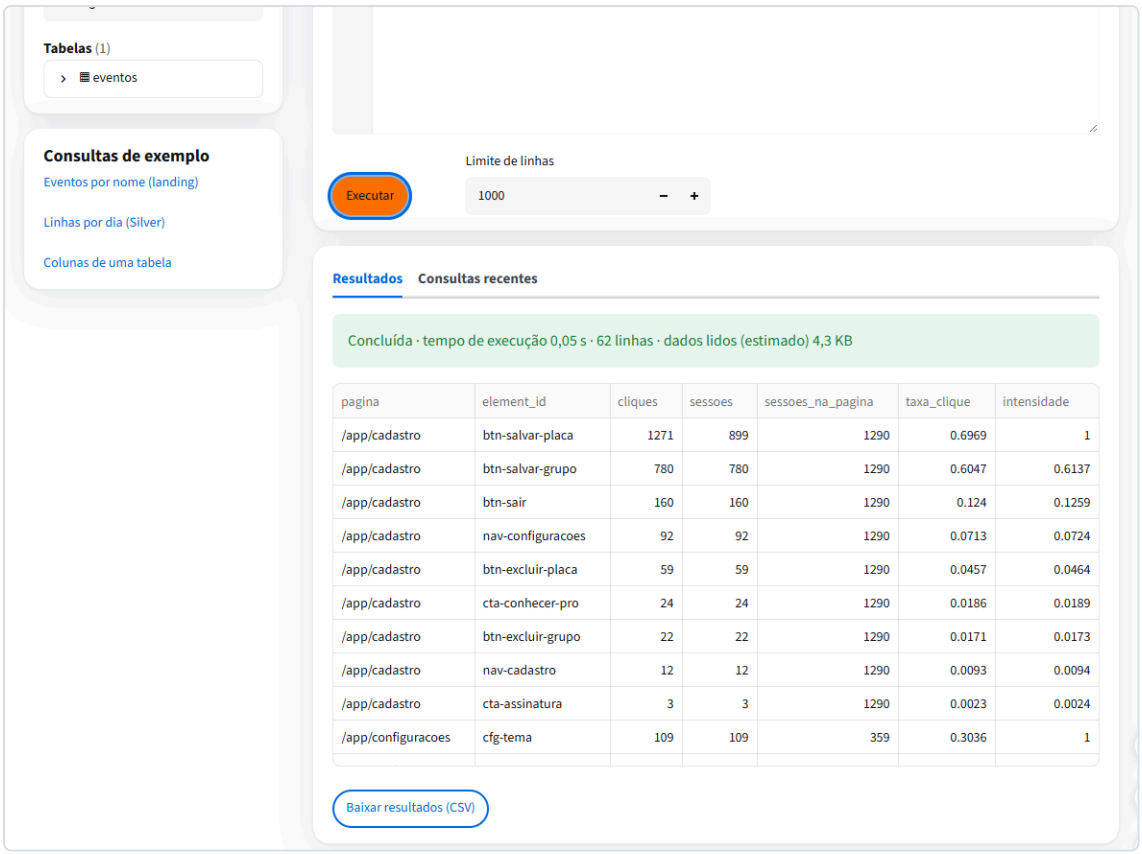
Consulta no Athena (resultado.csv)



element_id	cliques	sessoes	sessoes_na_pagina	taxa_clique	intensidade
seletor-placa	823	823	2999	0.2744	1
card-recomendacao	620	620	2999	0.2067	0.7533
visao-dia	444	444	2999	0.148	0.5395
btn-importar	431	431	2999	0.1437	0.5237
busca-seletor	391	391	2999	0.1304	0.4751
visao-mes	386	386	2999	0.1287	0.469
nav-limpeza	355	355	2999	0.1184	0.4313

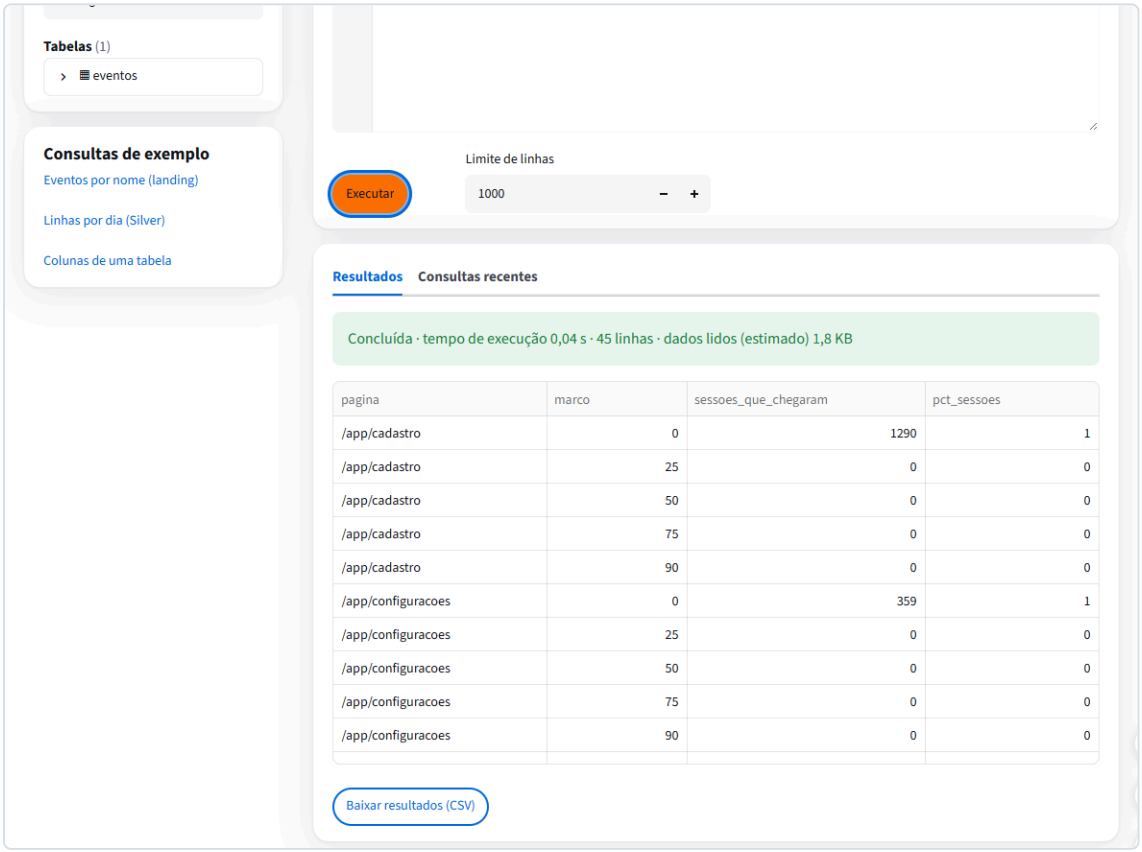
Os cliques do Monitoramento, do mais intenso ao menos: o seletor de placa (823 cliques, 27,4% das 2.999 sessões na tela) e a recomendação de limpeza (620) lideram. Exportado em `resultado.csv`.

As duas tabelas inteiras (mapa_calor_cliques.csv e mapa_calor_rolagem.csv)



pagina	element_id	cliques	sessoes	sessoes_na_pagina	taxa_clique	intensidade
/app/cadastro	btn-salvar-placa	1271	899	1290	0.6969	1
/app/cadastro	btn-salvar-grupo	780	780	1290	0.6047	0.6137
/app/cadastro	btn-sair	160	160	1290	0.124	0.1259
/app/cadastro	nav-configuracoes	92	92	1290	0.0713	0.0724
/app/cadastro	btn-excluir-placa	59	59	1290	0.0457	0.0464
/app/cadastro	cta-conhecer-pro	24	24	1290	0.0186	0.0189
/app/cadastro	btn-excluir-grupo	22	22	1290	0.0171	0.0173
/app/cadastro	nav-cadastro	12	12	1290	0.0093	0.0094
/app/cadastro	cta-assinatura	3	3	1290	0.0023	0.0024
/app/configuracoes	cfg-tema	109	109	359	0.3036	1

gold.mapa_calor_cliques: 62 linhas em 9 telas.



pagina	marco	sessoes_que_chegaram	pct_sessoes
/app/cadastro	0	1290	1
/app/cadastro	25	0	0
/app/cadastro	50	0	0
/app/cadastro	75	0	0
/app/cadastro	90	0	0
/app/configuracoes	0	359	1
/app/configuracoes	25	0	0
/app/configuracoes	50	0	0
/app/configuracoes	75	0	0
/app/configuracoes	90	0	0

gold.mapa_calor_rolagem: 45 linhas, 5 marcos por tela.

O que cada tela mostra

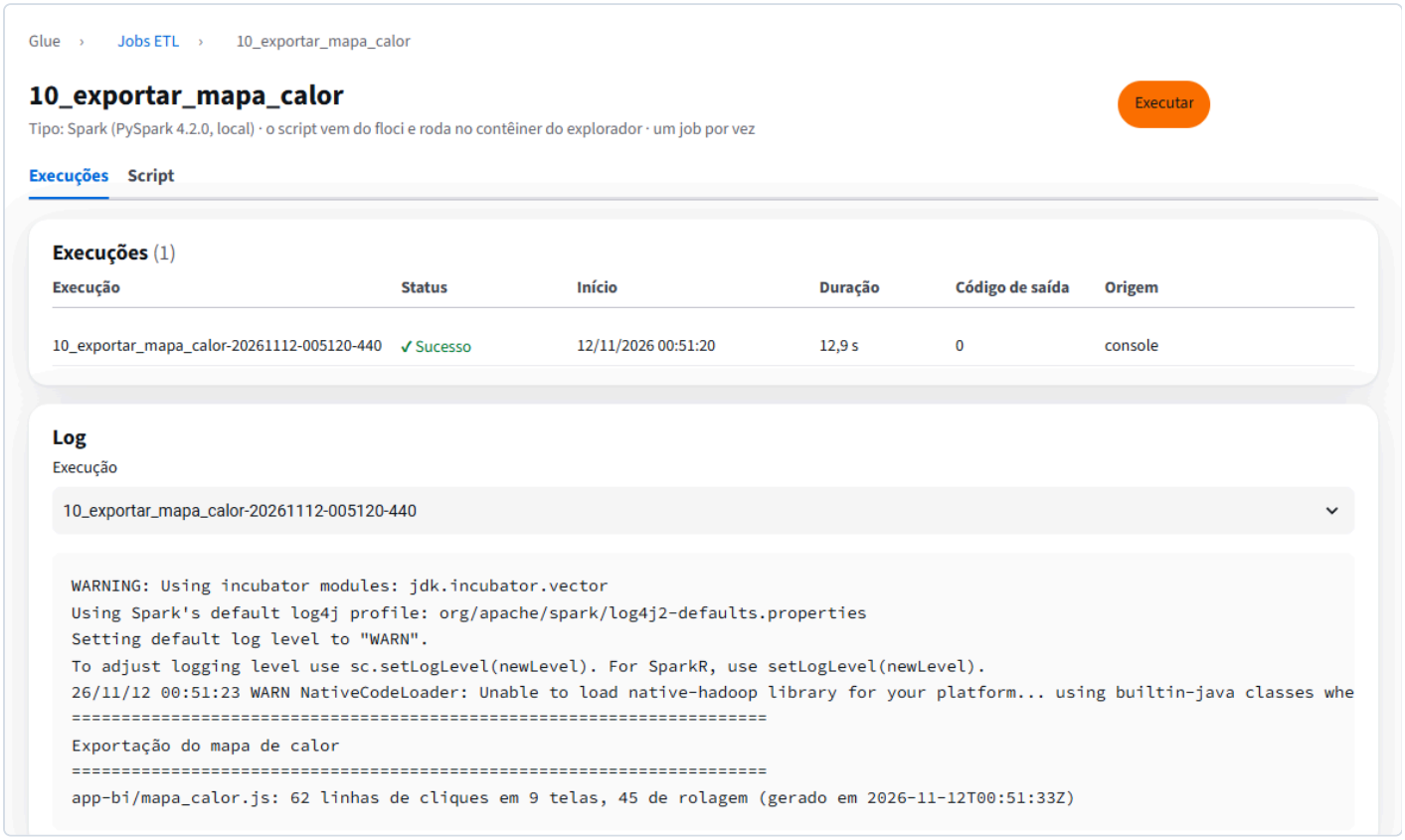
Tela	Elementos	Mais clicado	Cliques	Das sessões na tela	Chegaram a 50%
/app/home	8	nav-monitoramento	2.998	56,9%	50,9%
/app/monitoramento	17	seletor-placa	823	27,4%	45,3%
/app/cadastro	9	btn-salvar-placa	1.271	69,7%	0%
/app/relatorio	7	btn-imprimir	279	33,4%	59,9%
/app/limpeza	6	btn-registrar-limpeza	564	96,9%	0%
/app/configuracoes	10	cfg-tema	109	30,4%	0%
/app/planos	2	btn-assinar	205	100%	0%
/login	2	btn-login	1.821	70,6%	0%
/register	1	btn-signup	1.500	57,9%	52,3%

- O **Início** é um corredor: 57% das sessões vão direto para o Monitoramento pelo menu.
- No **Monitoramento**, a recomendação de limpeza é o segundo elemento mais clicado (20,7% das sessões), à frente das visões do gráfico: é o recurso que puxa a pessoa para a tela de Limpeza.
- Só o **Relatório** é lido até o fim (14,7% chegam a 90%). Cadastro, Limpeza e Configurações não têm rolagem no gerador: são formulários curtos.

> Diferença em relação ao projeto-modelo: lá a rolagem é só da landing (`pagina = "/"`); aqui cada tela do app tem os seus marcos, porque o overlay pinta a tela em que o ADMIN está. As colunas e as fórmulas são as mesmas.

2. exportar_mapa_calor

Um job próprio, como o do projeto-modelo. Ele lê só as duas Golds do mapa de calor pelo Spark e confere os nomes de coluna que o app lê; se faltar uma, para dizendo qual e o que rodar antes. Depois ordena por página e elemento e grava `frontend/public/bi/mapa_calor.js` numa linha, de uma vez: escreve num `.tmp` e renomeia no fim, para o app nunca ler o arquivo pela metade. Se não houver clique, avisa. Antes, essa exportação ia junto com o `exportar_bi`, que agora grava só o `bi.js` do painel.



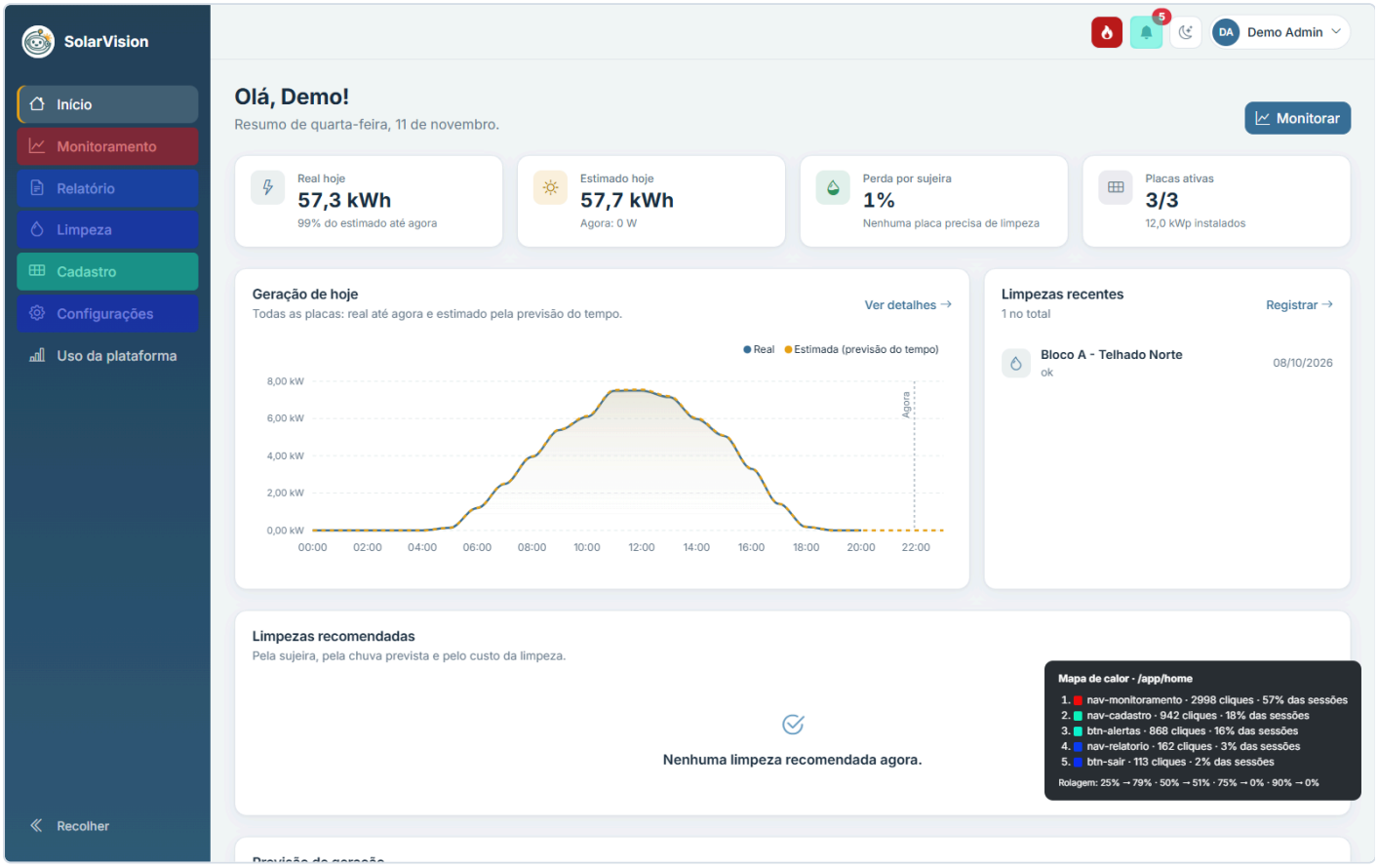
Glue · Jobs ETL · 10_exportar_mapa_calor: sucesso em 12,9 s; `app-bi/mapa_calor.js: 62 linhas de cliques em 9 telas, 45 de rolagem`.

`frontend/public/bi/mapa_calor.js` (uma linha, 14 KB; aqui o começo)

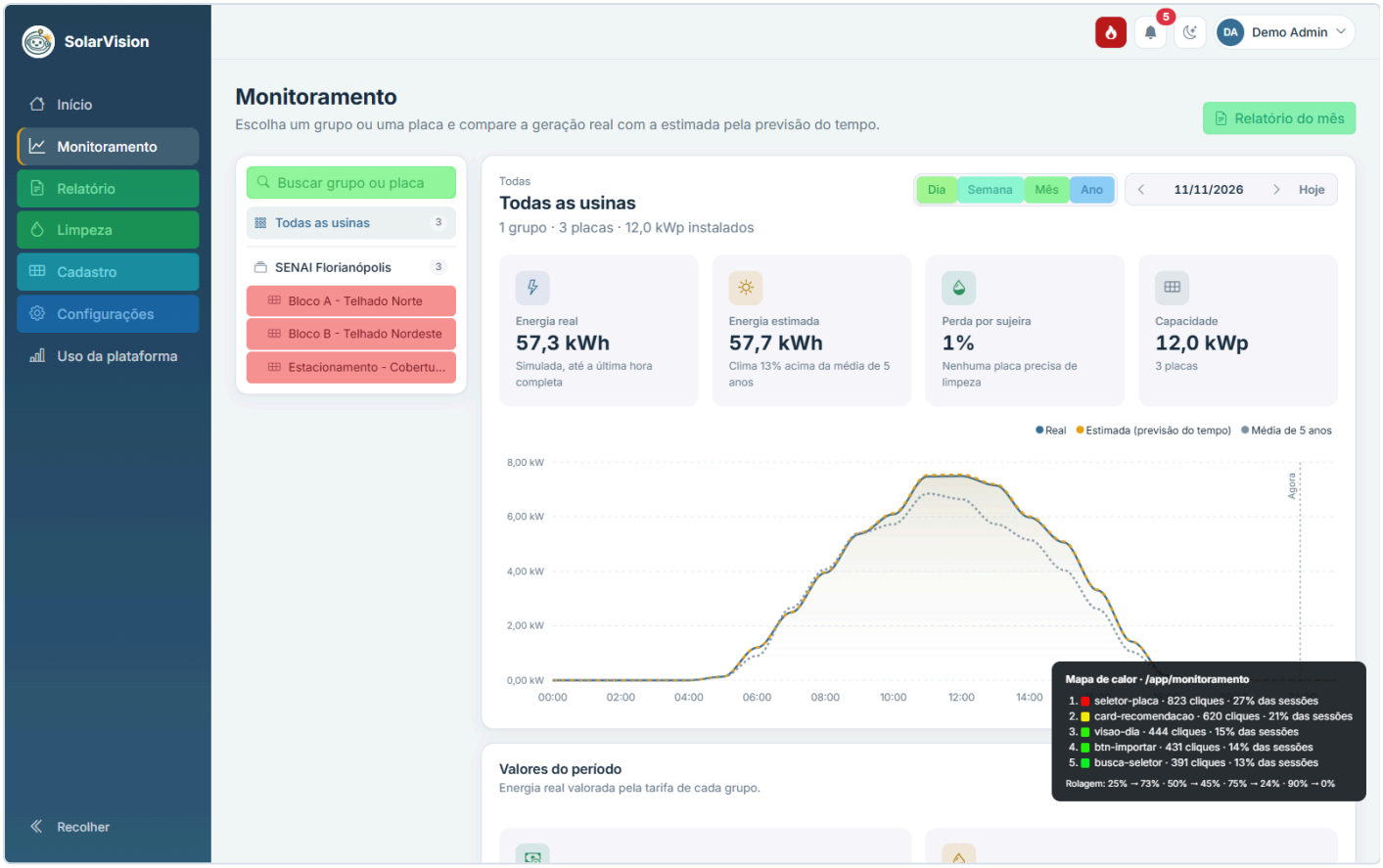
```
window.MAPA_CALOR = {"gerado_em": "2026-11-12T00:51:33Z", "cliques": [{"pagina": "/app/cadastro", "element
_id": "btn-excluir-grupo", "cliques": 22, "sessoes": 22, "sessoes_na_pagina": 1290, "taxa_clique": 0.0171,
"intensidade": 0.0173}, … ], "rolagem": [{"pagina": "/app/cadastro", "marco": 0, "sessoes_que_chegaram": 1
290, "pct_sessoes": 1.0}, … ]};
```

O mapa de calor no app (ADMIN)

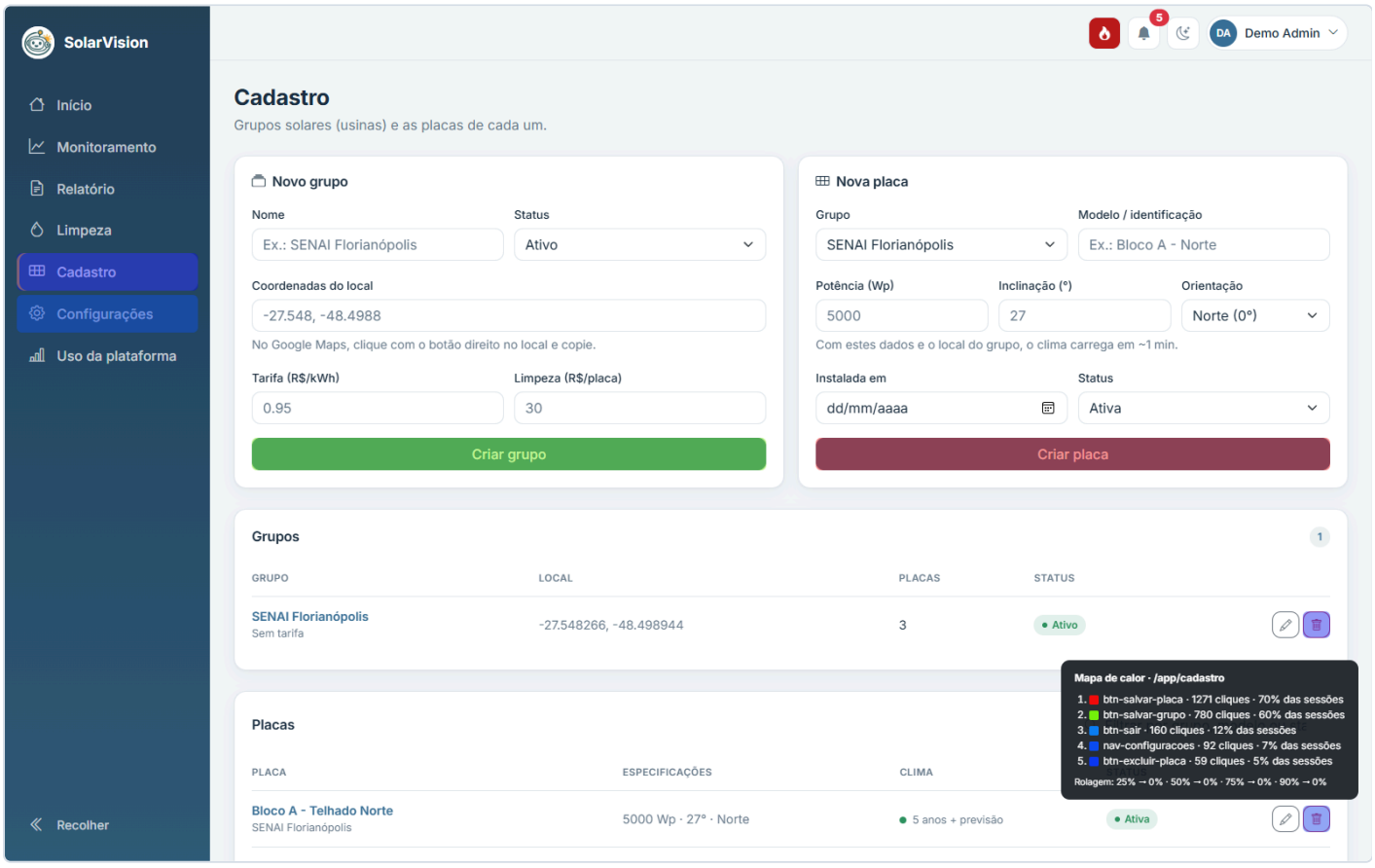
O botão de fogo no cabeçalho carrega o `mapa_calor.js` e pinta os elementos `data-heat` da tela atual com a intensidade da Gold, do azul (frio) ao vermelho (quente). O painel no canto lista os cinco elementos mais clicados e a rolagem da tela.



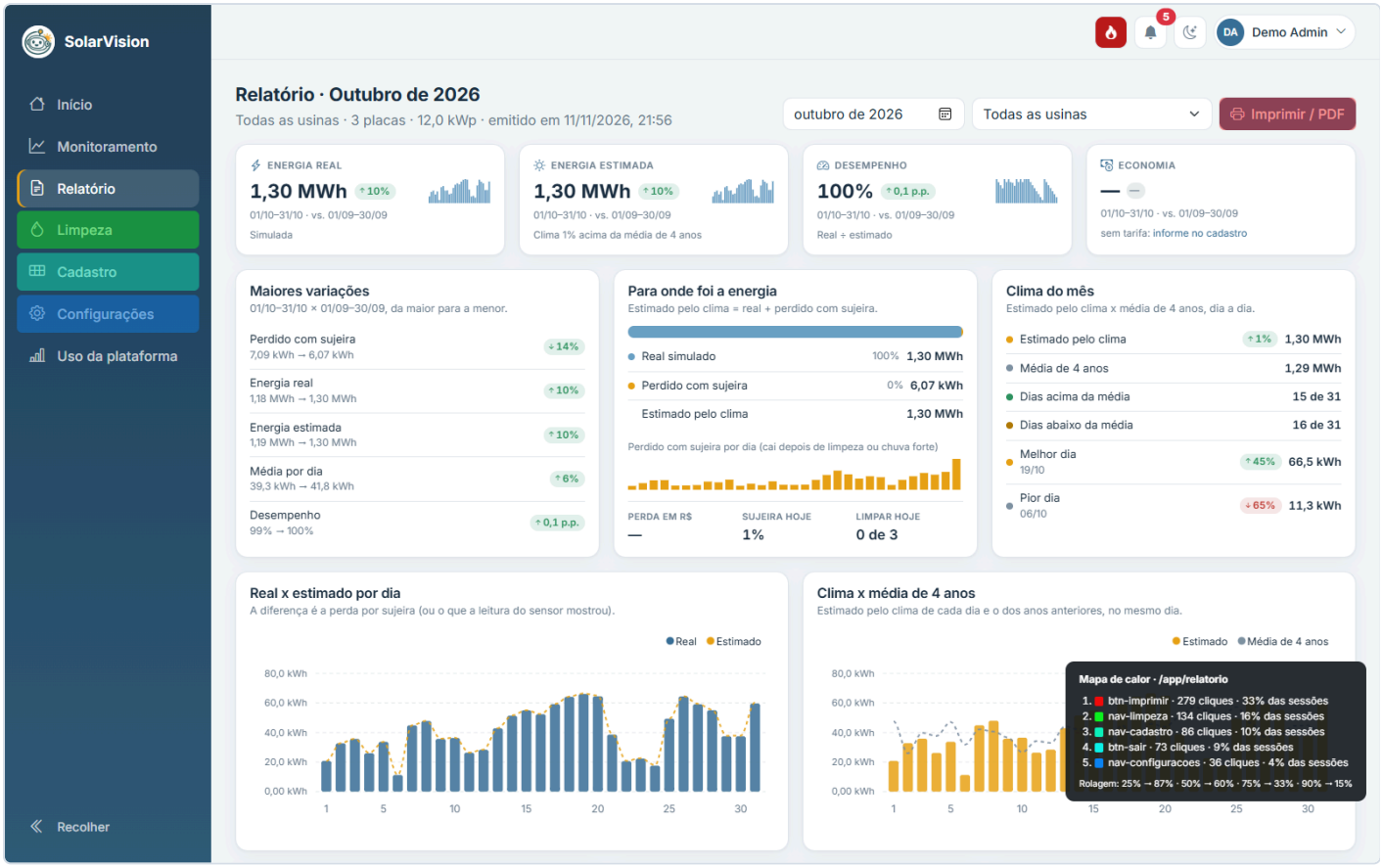
/app/home: o menu do Monitoramento e o do Cadastro são os pontos quentes; metade das sessões rola até 50%.



/app/monitoramento: o seletor de placas, a busca e as visões do gráfico.



/app/cadastro: "Criar placa" (vermelho, 70% das sessões) e "Criar grupo" (60%).



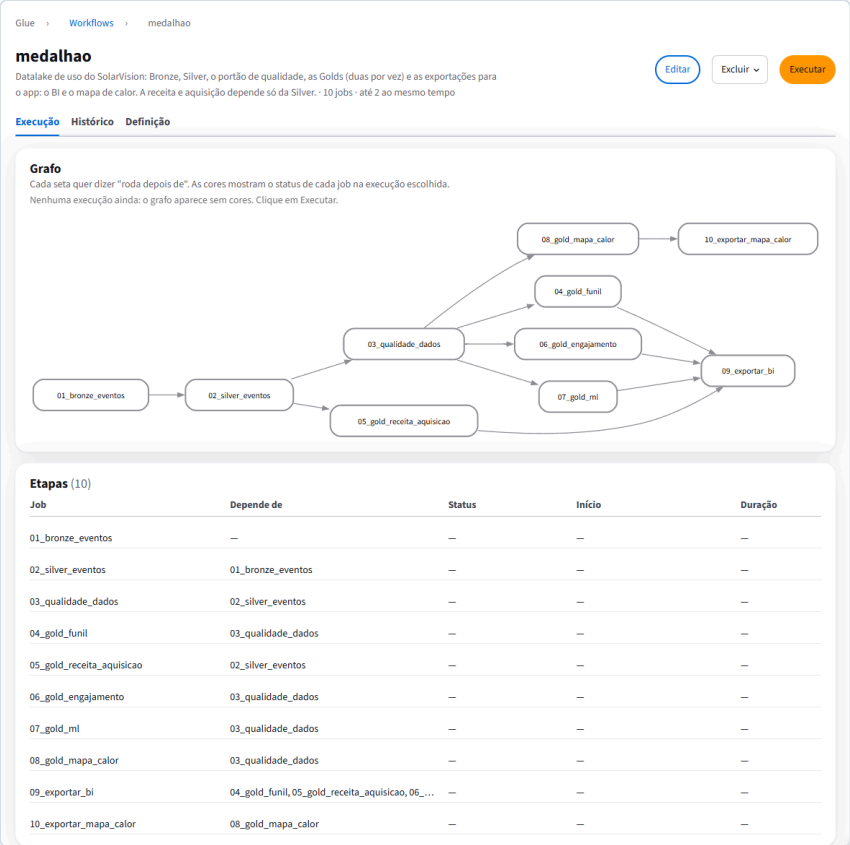
/app/relatorio: "Imprimir / PDF" é o elemento mais usado; é a única tela lida até o fim.

> Ao trazer a ordenação do projeto-modelo (por página e elemento), o painel passou a mostrar os cinco primeiros em ordem alfabética, e não os mais clicados. A correção foi no app: o `cliquesDaTela` ordena por cliques, qualquer que seja a ordem do arquivo, e ganhou um teste.

3. No workflow

A exportação do mapa de calor virou a etapa `10_exportar_mapa_calor` na pasta `datalake/workflows/`. Ela depende só da `08_gold_mapa_calor`, então o overlay é atualizado sem esperar o funil, a receita e o ML. A `09_exportar_bi` depende das Golds que o painel lê (04, 05, 06 e 07).

```
workflows/medalhao.json (as duas últimas etapas)
{"job": "09_exportar_bi", "depende_de": ["04_gold_funil", "05_gold_receita_aquisicao", "06_gold_engajament
o", "07_gold_ml"]},
{"job": "10_exportar_mapa_calor", "depende_de": ["08_gold_mapa_calor"]}
```



Glue · Workflows · medalhao: as 10 etapas, com a 10 saindo só da 08.

```
$ docker compose run --rm app python pipeline/rodar_tudo.py --limpar
[ok] 01_bronze_eventos (90 s)
[ok] 02_silver_eventos (198 s)
[ok] 03_qualidade_dados (42 s)
[ok] 05_gold_receita_aquisicao (85 s)
[ok] 04_gold_funil (71 s)
[ok] 06_gold_engajamento (59 s)
[ok] 07_gold_ml (72 s)
[ok] 08_gold_mapa_calor (49 s)
[ok] 09_exportar_bi (21 s)
app-bi/mapa_calor.js: 62 linhas de cliques em 9 telas, 45 de rolagem (gerado em 2026-11-12T00:48:06Z)
[ok] 10_exportar_mapa_calor (13 s)
10 jobs concluídos.
```

Código, testes e estes arquivos na branch: https://github.com/danieltanjos/SolarVision/tree/feat/datalake-mapa-calor. A entrega está em `datalake/evidencias/mapa-calor/`, com as pastas `gold_mapa_calor/` e `exportar_mapa_calor/`.